

MANUAL TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO • ORACLE LINUX

Instalação, Inicialização Automática (Boot/Systemd) e Gestão de IP e Portas

Sistema de Controle e Gestão de Rádios Motorola DP450 • Locação Mendonça

Sistema Operacional Alvo:	Oracle Linux 8 / 9 (Enterprise / RHEL)	Data da Emissão:	03/09/2026
Diretório de Instalação:	/opt/controle-radio	Gerenciador de Processos:	Systemd Daemon
Porta e Protocolo Padrão:	Porta 3050 TCP (Escuta em 0.0.0.0)	Acesso Inicial (Admin):	admin@usr / admin123

1. REQUISITOS E PACOTES NECESSÁRIOS NO ORACLE LINUX

Pacote / Recurso	Versão Recomendada	Finalidade Técnica no Sistema
Node.js (Runtime)	v20.x LTS (NodeSource)	Execução do servidor backend Express e rotas de API
NPM (Package Manager)	v10.x (Nativo do Node)	Gerenciamento, compilação e instalação dos módulos
GCC, GCC-C++, Make	Repositórios dnf	Compilação de módulos nativos do Node (Bcrypt e SQLite)
Git, cURL, Tar, Unzip	Repositórios dnf	Utilitários para download, descompactação e repositório
PM2 (Process Manager)	Global via NPM	Execução em segundo plano, auto-restart e boot via Systemd
Firewalld & SELinux	Nativo Oracle Linux	Liberação da porta 3050 TCP e proteção de rede local

2. PASSO A PASSO COMPLETO DE INSTALAÇÃO NO TERMINAL

Etapas	Comandos no Terminal do Oracle Linux	Ação Realizada
Passo 1 Atualização	sudo dnf update -y sudo dnf install -y git curl gcc-c++ make tar unzip	Atualiza o sistema operacional e instala as ferramentas e compiladores C++ necessários.
Passo 2 Node.js 20	curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_20.x sudo bash - sudo dnf install -y nodejs sudo npm install -g pm2	Configura o repositório oficial NodeSource, instala o Node 20 LTS e instala o PM2 globalmente.
Passo 3 Pasta /opt	sudo mkdir -p /opt/controle-radio sudo chown -R \$USER:\$USER /opt/controle-radio cd /opt/controle-radio	Cria a pasta oficial da aplicação em /opt e concede permissões ao usuário executor.
Passo 4 Arquivos	unzip controle-radio.zip -d /opt/controle-radio # ou se estiver usando git: git clone <url> .	Extraí todos os arquivos do código-fonte dentro do diretório oficial do sistema.
Passo 5 Dependências	npm install	Instala todas as bibliotecas do projeto (Express, SQLite, React, Lucide, etc.).
Passo 6 Arquivo .env	cat << 'EOF' > /opt/controle-radio/.env PORT=3050 EOF	Cria o arquivo .env fixando a porta padrão 3050 do sistema.
Passo 7 Compilação	npm run build	Compila o bundle otimizado de produção (HTML, React, CSS) e o servidor em dist/server.cjs.

3. COLOCAR NO AR E FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE AO LIGAR/REINICIAR O SERVIDOR

Para que o sistema suba sozinho após reinicializações acidentais, quedas de energia ou comandos "sudo reboot", utilizamos o PM2 integrado nativamente ao gerenciador de inicialização Systemd do Oracle Linux.

3.1. Arquivo de Configuração do PM2: /opt/controle-radio/ecosystem.config.cjs

```
module.exports = {
  apps: [{
    name: "radios-mendonca",
    script: "./dist/server.cjs",
    instances: 1,
    autorestart: true,          // Reinicia o servidor em caso de qualquer falha inesperada
    watch: false,
    max_memory_restart: "500M",
    env: {
      NODE_ENV: "production",
      PORT: 3050                // Porta onde o serviço sobe em modo de produção
    }
  }]
};
```

3.2. Comandos para Ativar o Serviço no Boot (Systemd):

Ação Obrigatória	Comando Exato a Executar	Descrição Detalhada
1. Iniciar Aplicação	cd /opt/controle-radio pm2 start ecosystem.config.cjs	Inicia o servidor Node.js em segundo plano utilizando as variáveis de produção do ecossistema.
2. Salvar Lista	pm2 save	Grava no disco (/root/.pm2/dump.pm2) o estado dos processos ativos para restauração no boot.
3. Gerar Hook Systemd	pm2 startup systemd	O PM2 detecta o Oracle Linux e gera na tela uma linha de comando personalizada com caminho e usuário.
4. Executar Comando	Copie e execute a linha que o PM2 exibiu. Ex: sudo env PATH=\$PATH:/usr/bin ... pm2-root ...	Cria o script oficial do serviço no Systemd (/etc/systemd/system/pm2-root.service).
5. Habilitar Serviço	sudo systemctl enable pm2-root	Registra o serviço para ligar automaticamente em todos os boots do Oracle Linux.

Como Testar a Inicialização Automática após Reinício:

1. Reinicie o servidor para homologação: `sudo reboot`
2. Reconecte via SSH após o boot e rode: `pm2 status`
3. O status do "radios-mendonca" estará "online" com uptime zerado automaticamente!

3.3. Liberação Permanente no Firewall do Oracle Linux (Porta 3050):

Ação de Firewall	Comando	Finalidade
Liberar Porta 3050	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3050/tcp sudo firewall-cmd --reload	Abre a porta 3050 de forma permanente nas tabelas do firewalld para a rede interna.
Checar Portas Abertas	sudo firewall-cmd --list-ports	Deve listar "3050/tcp". Garante que o tráfego da rede não será bloqueado.

4. GUIA DE ALTERAÇÃO DE PORTA E ENDEREÇO IP DO SERVIDOR

Se for necessário migrar o sistema para outra porta (por exemplo: 4000, 8080 ou 80) ou se a máquina tiver o seu IP alterado na rede da empresa, siga as orientações abaixo.

4.1. Onde está o arquivo para alterar a PORTA da aplicação:

Arquivo para Editar	Linha a Modificar	Procedimento Completo
Arquivo 1: /opt/controle-radio/.env	PORT=3050 (substitua pelo número desejado, ex: 4000)	Abra o arquivo com "nano .env" ou "vi .env" e altere o valor da porta.
Arquivo 2: /opt/controle-radio/ ecosystem.config.cjs	PORT: 3050, (dentro do bloco env: substitua pelo mesmo número)	Garante que o PM2 injete a nova porta na inicialização do serviço.
Firewall do Oracle Linux	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=<NOVA_PORTA>/tcp sudo firewall-cmd --reload	Obrigatório liberar a nova porta no firewall do Oracle Linux.
Aplicar no PM2	pm2 restart ecosystem.config.cjs --update-env pm2 save	Reinicia o processo aplicando as novas variáveis e salva no dump do boot.

4.2. Onde está o arquivo para alterar o IP do servidor:

Importante: O servidor Node.js escuta em todas as placas de rede (0.0.0.0)

O código do backend foi desenvolvido para vincular em 0.0.0.0. Isso significa que VOCÊ NÃO PRECISA MODIFICAR NENHUM ARQUIVO DA APLICAÇÃO para alterar o IP!

O sistema aceita conexões automaticamente em qualquer endereço IP que a placa de rede do Oracle Linux possuir (seja 10.10.5.130, 192.168.1.50 ou qualquer outro).

Assim que você alterar o IP no Oracle Linux, a aplicação já responderá no novo IP instantaneamente!

Como alterar o IP da máquina no Oracle Linux:

Método no Oracle Linux	Comandos no Terminal	Onde o IP fica gravado
Método 1 (Gráfico no Terminal) Recomendado	sudo nmtui	Abre a interface gráfica do NetworkManager. Vá em "Edit a connection", altere o IPv4 e selecione "OK".
Método 2 (Linha de comando via nmcli)	nmcli connection modify <nome_conexao> ipv4.addresses <NOVO_IP>/24 nmcli connection up <nome_conexao>	Aplica o novo endereço IP diretamente sem precisar reiniciar o sistema operacional.
Arquivo de Configuração do Sistema	/etc/NetworkManager/system-connections/*.nmconnection ou /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<placa>	Arquivos de texto onde o Oracle Linux salva a configuração permanente de rede e IP estático.

Endereço final de acesso no navegador dos usuários:

http://<IP_DO_SERVIDOR>:<PORTA_CONFIGURADA> (Ex: **http://10.10.5.130:3050**)

5. ESTRUTURA DE DADOS, PERSISTÊNCIA E BACKUP AUTOMÁTICO

Item / Diretório	Caminho Completo no Oracle Linux	Conteúdo e Importância
Banco SQLite	/opt/controle-radio/data/radios.sqlite	Guarda todos os cadastros de rádios, setores, manutenções, usuários e logs.
Pasta de PDFs	/opt/controle-radio/data/termos/	Guarda os PDFs dos termos de responsabilidade assinados e anexados nos rádios.
Diretório de Dados	/opt/controle-radio/data/	Toda a persistência do sistema está nesta pasta. Para backup, basta salvá-la.

Script de Backup Diário Automático via Crontab:

```
# Execute no terminal "crontab -e" e insira a linha para rodar todo dia às 23:00:
0 23 * * * mkdir -p /backup && tar -czf /backup/radios_$(date +%Y%m%d).tar.gz /opt/controle-radio/data

Para restaurar após desastre: extraia o arquivo .tar.gz de volta no diretório /opt/controle-radio/data.
```

6. CREDENCIAIS PADRÃO DE ACESSO AO SISTEMA

Perfil de Acesso	Usuário Login	Senha Padrão	Privilégios e Escopo
Administrador	admin@usr	admin123	Controle irrestrito: cadastros, edições, manutenções, setores, usuários, relatórios e exclusões.
Operador	operador@usr	user123	Acesso operacional: envios para manutenção, retornos, anexar termos e consultas rápidas.

7. GUIA RÁPIDO DE COMANDOS DO ADMINISTRADOR (MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO)

Objetivo	Comando no Terminal	O que observar
Status do Serviço	pm2 status	Verificar se "radios-mendonca" está "online"
Visualizar Logs	pm2 logs radios-mendonca --lines 30	Exibe logs de acesso e erros em tempo real
Reiniciar Serviço	pm2 restart radios-mendonca	Reinicia o servidor sem perda de dados
Parar Serviço	pm2 stop radios-mendonca	Pausa a aplicação
Ver Portas do Node	ss -tulpn grep node	Mostra a porta exata onde o Node está escutando
Checar Firewall	sudo firewall-cmd --list-ports	Garante que a porta configurada está liberada
Healthcheck API	curl -I http://127.0.0.1:3050/api/health	Deve retornar HTTP/1.1 200 OK